星夜入眠 —— 关爱自闭症儿童公益科普网站技术文档

赛道：2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛**方向**：AI 健康与生活服务 · 心理健康对话系统**版本**：v11.4（正式参赛版）

目录

- 项目概述
- 需求分析
- 系统架构设计
- AI 技术方案
- 核心功能实现
- 测试与部署
- 创新点
- 总结与展望

1. 项目概述

1.1 背景

自闭症（自闭症谱系障碍）是一种神经发育差异，国内患者数量超千万。社会大众对自闭症存在大量误解：以为是性格内向、是家庭教育不当、是"天才病"。同时，自闭症儿童家长、特教老师、医护人员等长期处于高压状态，缺乏情绪出口。

1.2 目标

本项目以"理解、包容、希望"为基调，构建一个公益科普 Web 应用：

- **科普消除误解**：用通俗语言和互动体验，让普通大众真正理解自闭症
- **看见患儿与家庭**：通过故事和数据，让社会看见这群人和他们的家庭
- **心理陪伴**：用 AI 对话提供共情支持，缓解家长、老师、患者的情绪压力
- **呼吁社会包容**：给出普通人能做的小事，降低参与门槛

1.3 目标用户

人群	需求
普通社会人士	**了解自闭症，知道如何正确对待**
自闭症儿童家长	**心理疏导、资源指引、互助渠道**

人群	需求
特教老师 / 医护	情绪出口、职业压力缓解
自闭症青少年	被理解、被接纳
大学生 / 职场人	通用心理陪伴
企业 / 志愿者	参与公益的入口

2. 需求分析

2.1 功能需求

- 科普知识板块（什么是自闭症、误区、如何相处）
- 真实故事板块（孩子视角、家长故事、老师视角）
- 数据可视化（患病率趋势、国际对比、年龄分布）
- 感官体验模拟（自闭症儿童视角体验视频）
- AI 心理对话（在线 + 本地兜底）
- 家庭支持站（资源指引、电子证书）
- 公益参与（官方网站跳转、志愿登记）
- 无障碍适配（大字模式、量表大字体）

2.2 非功能需求

- **免构建模块化交付**：纯静态文件，双击即可运行；HTML / CSS / JS 按职责分离
- **离线可用**：本地知识库兜底，断网时仍能对话（PWA 文件归档于 others/，离线缓存视托管环境生效）
- **响应式**：PC / 移动端均可用（device-width 视口 + 完整移动端断点）
- **无障碍**：键盘可达导航、focus-visible 焦点环、图标按钮 aria-label、大字模式
- **隐私保护**：不使用患儿真实照片
- **基调正向**：不卖惨、不渲染悲情
- **密钥安全**：源码零密钥，支持后端中转代理，真实 Key 不落前端
- **演示稳定**：不依赖现场网络（本地兜底 + 离线缓存双保险）

3. 系统架构设计

3.1 整体架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     浏览器（静态站点，免构建直接打开）      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  index.html（结构，0.07MB）              │
│  css/style.css（全部样式）               │
│  others/js/ 11 个功能模块（按序加载）      │
│  首页 / 科普 / 故事 / 数据 / 体验 / 对话 │
│  / 家庭 / 公益 / 关于                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  渲染层：Canvas 自绘图表/寄语卡片          │
│        + 外置视频/图片（懒加载 + WebP）   │
│  交互层：打字机/流式渲染/翻页动画/手势缩放  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  AI 对话层                               │
│  ├── 在线：多服务商 LLM（SSE 流式）        │
│  │   后端中转 / DeepSeek / 智谱 / 通义 /  │
│  │   免费体验接口（OpenAI 兼容协议）       │
│  ├── Function Calling 站内工具调用         │
│  │   （板块跳转/知识库检索/感官体验）       │
│  ├── 多模态：图片理解 + TTS 朗读（音色     │
│  │   含男声可选，默认温柔女声）+ 语音输入  │
│  ├── RAG：向量检索 + 关键词混合排序        │
│  └── 本地：TOPIC_REPLIES + REPLY_BANK 兜底 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  安全层：危机干预兜底 / 降级明示 / 免责     │
│  密钥层：后端中转代理（others/serverless/）│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  PWA：others/manifest.json + others/sw.js │
│  存储：localStorage（配置 / 留言 / 历史）  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 技术选型

模块	选型	理由
前端	原生 HTML/CSS/JS（CSS 独立、JS 拆分 11 个模块）	免构建、零依赖、比赛友好，职责清晰
AI 模型	多服务商可切换（后端中转 / DeepSeek / 智谱 / 通义 / 免费体验接口）	中文共情能力强、含免费额度、API 稳定
图表	原生 Canvas 2D 自绘	零依赖、完全离线可用、交互式强、移动端适配好
视频/图片/音频	外置独立文件 + 懒加载 + WebP	HTML 从 40MB 降至 0.07MB（另有 CSS 0.09MB），首屏加载大幅提升

模块	选型	理由
PWA	manifest.json + Service Worker（归档于 others/）	断网演示兜底；作用域受目录规范限制

4. AI 技术方案

4.1 双链路对话架构

```
用户输入
    |
    ├─── 尝试 DeepSeek API（60s 超时）
    |       |
    |       ├─── 成功 → 流式返回 → 打字机渲染
    |       |
    |       └─── 失败/超时/余额不足
    |               |
    |               ▼
    ├─── 本地 TOPIC_REPLIES（17 个科普话题精确回答）
    |               |
    |               ▼
    ├─── 本地 REPLY_BANK 计分匹配
    |       |
    |       ├─── 命中条目 → 返回对应回答 + 引导语
    |       |
    |       └─── 未命中 → 通用 FALLBACKS
    |
    └─── 全程：思考态提示 + 错误友好处理
```

4.2 本地知识库（RAG 兜底）

考虑到比赛现场可能断网、API 不可用，我们构建了**本地兜底知识库**：

- **REPLY_BANK 条目数**：120+ 条
- **覆盖人群**：12 类
- 特教老师、医护、单亲家长、退休老人、中小学教师
- 应届生、焦虑抑郁人群、亲密关系困扰者、留守儿童
- 普通社会人士、自闭症青少年、自闭症儿童家人
- 压力大学生、职场人
- **覆盖场景**：60+ 细分情绪与问题

4.2.1 TOPIC_REPLIES：17 个科普话题精确回答

针对左侧科普站发起的固定话题，内置 17 个**精确匹配长回答**，不走关键词计分，保证"问什么答什么"：

话题	关键词
自闭症科普	我想了解一下自闭症
ADHD	坐不住、走神、多动
抽动障碍	眨眼、清嗓、抽动
抑郁	开心不起来、低落
焦虑	紧张、焦虑
双相	情绪忽高忽低
惊恐发作	心慌、喘不上气
失眠	睡不着、失眠
压力	压力大、撑不住
考试焦虑	考试、考前焦虑
社交	不会相处、社交
感情	面对感情、迷茫
安慰朋友	朋友难过、怎么安慰
失恋	失恋、走不出来
拖延	拖到最后一刻
手机成瘾	刷手机停不下来
亲子沟通	和父母吵架

每个话题的回答都是"有共情 → 讲清楚 → 给建议 → 引导继续说"的完整长回答，不公式化、不预设身份年龄。

4.2.2 计分制匹配算法

```
function replyFor(text) {
  var tl = text.toLowerCase();
  // 1. 先做 17 话题精确匹配
  for(var key in TOPIC_REPLIES){
    if(text === key){ return TOPIC_REPLIES[key]; }
  }
  // 2. 测评结果特殊处理（MBTI / 量表得分）
  if(/测评结果|帮我分析|分析一下/.test(tl)){
    // ... 返回对应结果解读
  }
  // 3. 计分制匹配 REPLY_BANK
  var bestBank = null, bestScore = 0;
  for (var i = 0; i < REPLY_BANK.length; i++) {
    var bank = REPLY_BANK[i];
    var score = 0;
    for (var k = 0; k < bank.keys.length; k++) {
      if (tl.indexOf(bank.keys[k].toLowerCase()) >= 0) score++;
    }
    if (score > bestScore) { bestScore = score; bestBank = bank; }
  }
  if (bestBank) return pickOne(bestBank.replies);
  // 4. 兜底
  return pickOne(FALLBACKS);
}
```

设计要点：

- **多关键词匹配**：不依赖唯一关键词，统计命中关键词总数，选命中最多的条目，避免"用户说 A 却匹配到 B"
- **家长专区四层词表**：家属专项问答用 hi（高置信，单独出现即可作答）/ k（核心，需语境或词群）/ kw（辅助，只加分）/ x（排除，纠正易混主题）四层关键词，共 943 个。匹配前统一归一化——去标点、转小写、剔除口语虚词（"每天晚上都睡不着" 与 "每天晚上睡不着" 视为同一句），关键词不必为每种语序重复列一遍；计分时 hi 8 分起、核心词按长度 3-6 分、辅助词 1 分，阈值按有无家属语境在 3 / 5 分之间浮动。这样"娃两岁还不开口""一剪指甲就哭"能命中，"今天好累""考试前很焦虑"仍保持原样
- **易混主题隔离**：排除词专门隔开三组容易串味的问题——攻击他人 vs 自伤（"打我""打人" 不命中撞头答案）、生理不适 vs 照护倦怠（"感冒""胸闷" 不命中撑不住答案）、动作发育 vs 语言发育（"不会走路""不会穿鞋" 不命中不会说话答案）；排除词只在题目没有高置信词命中时生效，保证"他打我，还打自己头"这类复合句仍能拿到自伤答案
- **身份判断**：回答内容根据问题场景判断用户身份，未确定身份时不使用"二十多岁""学习压力"等预设词
- **精确话题优先**：科普站发起的话题直接精确命中，保证回答与问题完全对应
- **测评结果解读**：用户分享 MBTI 或量表得分时给出温和解读，不贴标签
- 每条回答末尾随机追加引导语（"愿意多说说吗""现在感觉怎么样"等），避免对话一句话结束

4.3 System Prompt 设计

```
你是"星语"，一个温暖、共情的心理陪伴助手。
要求：
1. 先共情，再展开
2. 不要机械分点，像朋友聊天，回答要有足够篇幅
3. 针对用户说的具体事情回答，不要泛泛而谈
4. 不要预设用户身份、年龄（不知道对方是谁时不要说"二十多岁"这类词）
5. 信息不够时反问细节
6. 结尾引导用户继续说
7. 不做医疗诊断，严重问题建议就医或拨打 12356
```

4.4 流式输出与思考态

- 调用 API 时显示"星语正在思考..."
- 收到响应后逐字打字机渲染
- 错误时友好提示，不白屏

4.5 对话稳定性设计

- **取消自动跳转**：早期版本在对话命中"政策/志愿者/压力大/画展/家庭"等关键词后会自动跳转到对应站内板块，造成"对话时突然跳转页面"。正式版**移除全部自动跳转逻辑**，AI
只在对话页内回答，页面保持稳定
- 输入框自动聚焦恢复：进入对话页与 AI 回答完自动聚焦，便于连续输入

4.6 AI 安全与可控性

- System Prompt 限制：不诊断、不开药、不鼓励自残
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线
- 本地兜底回答均经过人工撰写，安全可控

---

5. 核心功能实现

5.1 数据可视化

三张 Canvas 自绘图表（折线图 + 两个饼图），零依赖、离线可用，全部支持 hover 交互：

- **折线图**：2013–2025 年国内自闭症患者人数与儿童患病率双轴折线（年份节点：2013 / 2015 / 2016 / 2020 / 2022 / 2025）
- 黄色线：中国患者人数（左轴，1000万→1300万）
- 蓝色线：儿童患病率（右轴，2015 年 3.5‰、2016 年 7‰、2020 年 18‰）
- 2016 年双数据重叠，分色标注（黄色框内标注黄蓝两个数据）
- 蓝色数据用蓝色方框标注，2015 年蓝色数据标注在圆点下方
- 仅 2016 年两组数据同时显示，其他年份仅 hover 时高亮当前数据点

- **饼图 1**：各国患者数量对比（中国 1300 万、印度 1000 万、美国 550 万、巴西 240 万、日本 230 万、英国 70 万、其他国家 3310 万）
- hover 图形和图例双向联动高亮
- **饼图 2**：各年龄段发现比例（0-6 岁 150 万、7-12 岁 220 万、13-18 岁 180 万、18 岁以上 750 万）
- 同样支持图例 hover 联动

5.2 感官体验模拟

- **体验视频**：嵌入 B 站公益视频（自闭症儿童视角的真实场景），让普通人直观感受他们眼中的世界
- 体验视频给出封面图，点击视频可暂停/继续（不跳转页面）
- 两个视频下方提示"点击黄色字体跳转哔哩哔哩网页观看"，黄色文字为超链接，新标签页打开原视频
- **视频管控**：全站视频不自动播放；离开当前页面时立即暂停并回到开头（科普视频、体验视频全覆盖），杜绝后台出声

5.3 故事板块

- 四个视角：孩子独白、家长故事、干预老师、成长案例
- 每个故事配二次元风格插图（AI 生成，无水印）
- 插图放在两个故事中间，对称排版

5.4 电子公益证书

- 完成科普打卡后生成证书
- 证书背景为二次元星空 + 两个比心的小孩
- 人物在右下角，不遮挡文字

5.5 背景音乐控制

- 全局音乐总开关按钮，点击一键开/关背景音乐
- 关闭时同时静音（volume=0 双保险），防止浏览器自动播放限制导致按钮无反应
- 按钮加大（PC 56px / 手机 64px），便于点击

5.6 政策与救助：省市二级导航 + 搜索记忆

政策信息地域差异大，静态罗列会让家长无从下手。该模块把"信息展示"改为"路径导航"，并支持精确到地级市：

四段式结构（按用户决策顺序排布）

- **选择地区**：地区搜索框 + 省份下拉 + 城市下拉（省市二级联动）+ 快捷芯片
- **三步办理路径**：评估与办证 → 备齐材料 → 提交申请与年度随访，每步写明门槛、材料清单与续期节点
- **官方入口**：随省市联动生成卡片（市政府门户 / 省残联 / 省政府门户 / 12345

热线；全国模式为中国残联、中国政府网政策文件库、国家政务服务平台）

- **全国通用政策**：康复救助制度、医保补助、教育安置、全生涯支持（原内容保留）

地区选择器设计

- **排序规则**：下拉第一组为「全国」，第二组「直辖市」单独成组（北京、天津、上海、重庆），其余 27 个省级行政区按**拼音首字母 A–Z** 分组排序，与手机通讯录的查找习惯一致
- **快捷芯片分两排**：第一排固定 4 个直辖市，第二排 6 个热门省份（广东 / 江苏 / 浙江 / 山东 / 河南 / 四川）
- **省市二级联动**：覆盖 333 个地级行政区（含自治州、地区、盟）；直辖市的下级下拉自动切为「全市（直辖市）」并置灰
- **搜索**：输入省名或市名实时给出最多 8 条建议（省级优先，前缀匹配优先），支持 ↑ / ↓ 键选择、Enter 确认、Esc 关闭
- **最近搜索**：保存最近 5 条记录（localStorage，重复选择自动去重并置顶），点击即可回到该地区，支持一键清除

实现要点

- 数据结构：PROV[]（31 项，含 l 首字母、m 是否直辖市标记、残联与政府门户）+ CITY{}（省 → "市名|政府门户" 紧凑字符串数组），全部链接集中维护
- 渲染：render() 重建卡片区（aria-live="polite" 播报），apply(p, c) 统一同步省市下拉、芯片高亮、localStorage 与历史记录
- 状态兼容：旧版只存省份字符串，loadState() 做了类型兼容与城市有效性校验，避免历史脏数据导致空白页
- 链接安全：全部 target="_blank" rel="noopener"，仅导航不代理任何政务数据
- 无障碍：原生 select 支持方向键与首字定位；芯片为 <button> 并回写 aria-pressed；搜索框带 aria-controls 关联建议列表

链接治理（重要）

- 省级：31 个省级残联域名逐条比对官方来源 + HTTP 实测，修正上海（新站 shdpf.org.cn）、陕西（仅 http）、新疆（www 前缀）等问题
- 市级：337 个地级行政区逐一探测「全拼 / 首字母缩写 + www.{x}.gov.cn」候选域名，**只收录标题中同时出现城市名与"政府"字样的站点**（共 244 个），据此排除了 ts.gov.cn（实为泰顺县）、suzhou.gov.cn（苏州市，非宿州）等同名误配；未收录的城市不展示猜测链接，改为提示通过省残联或 12345 获取本地信息

5.7 无障碍

- 大字模式：真实字体放大（不只调行距），不破坏排版
- 心理量表题目字体 36px、选项 25px，保证可读性
- 高对比模式已按需求移除

6. 测试与部署

6.1 开发历程（从 v1 到 v11.2 完整迭代）

项目从最初版本到 v11.2 共经历 11 个大版本，持续迭代打磨：

v1 初版（9/30，10.6MB）

- 基础星空动画 + 交互动画背景
- 首页主视觉、导航栏
- 初版科普内容框架

v2（9/30，10.6MB）

- 优化星空背景效果
- 调整首页排版与配色

v3（9/30，10.7MB）

- 新增"关于我们"、"反馈支持"板块
- 基础数据看板

v4（10/7，12MB）

- 动态背景版命名，整体视觉升级
- 完善科普内容（认识自闭症、如何相处）
- 手机端适配初版

v5（10/8，12MB）

- FAQ 答案直接展示，取消点击展开
- 修复运营数据看板小字与文本框重叠
- 移动端布局适配，支持手势缩放
- 网站标语移到底部，删除快捷入口

v6（10/8，29.6MB）

- 科普视频改为网页内嵌直接播放（base64）
- 新增折线图、国家对比饼图、年龄分布饼图
- 故事部分扩写并配二次元插图
- 电子证书加入两个比心小孩
- 修复视频离开页面仍有声、遮挡 UI 等问题

v7（10/8，29.6MB）

- 数据图表 hover 交互高亮
- 折线图 tooltip 分色、2016 年数据重叠处理
- 体验视频改为 B 站公益视频内嵌
- 无障碍大字模式修复（真实字体放大）
- 导航排版调整

v8（10/10，29.6MB）

- 接入 RAG 知识库对话
- 流式输出 + 思考态
- 感官体验模拟（自闭症视角体验视频）
- 故事插图对称排版优化

v9（10/11，40.7MB）

- 接入 DeepSeek API 作为在线回答引擎
- System Prompt 多次迭代：先共情再展开、不机械分点、不预设身份、结尾引导
- 本地 REPLY_BANK 扩充到 120+ 条，覆盖 12 类人群
- 匹配逻辑从"顺序命中"升级为"计分制"（选命中关键词最多的条目）
- 每条回答末尾追加引导语，避免一句话结束
- 修复大量匹配错误案例（多关键词匹配、身份判断、测评结果解读）
- 移除不可靠的 TTS 朗读功能
- 视频离开页面自动暂停
- 图表 hover 双向联动、tooltip 分色

v10（10/12，40.7MB）

- 公益参与板块添加官方网站跳转链接（中国精协、中国残疾人福利基金会），新标签页打开
- 术语全站统一为"自闭症"
- 视频全面禁用自动播放，离开当前页面立即暂停并回到开头
- 心理量表题目字体增大到 36px
- 对话时取消自动跳转站内板块（页面保持稳定）
- 17 个科普话题专门长回答
- 背景音乐全局总开关修复
- 视频下方黄色文字改为真正超链接
- 体验视频加封面

v11（10/25，0.45MB HTML + 12MB 外置资源）

- **安全**：移除源码硬编码 API Key，默认切换免费体验接口（无需 Key）
- **性能**：全部 base64 资源外置 + 懒加载 + 大图压缩 + 重复视频去重，HTML 从 40.7MB 降至 0.45MB
- **AI 升级**：SSE 流式输出重写；真 Function Calling（tools 协议 + tool_calls 流式解析 + 二次请求）；RAG 向量检索（bigram 余弦 + 关键词混合）与检索可视化；知识库扩充至 21 条
- **多模态**：[图片] 图片上传看图理解（glm-4v-flash / qwen-vl-plus 自动切换）；[朗读] TTS 朗读回复
- **AI 安全**：危机干预关键词兜底（12356 热线卡片优先响应）；降级明示
- **交互**：导航收敛为 5 个下拉分组 + 移动端汉堡菜单；数据看板折叠；问卷计分结果页
- **创新**：AI 星空寄语卡片（LLM 生成寄语 + Canvas 绘制可保存贺卡）

v11.1（10/25）

- 分享传播：补齐 Open Graph / Twitter Card 元信息与 1200×675 分享封面图
- 预连接：AI 接口域名 preconnect / dns-prefetch，降低首字延迟
- 资源瘦身：15 张大图转 WebP（2805KB → 2047KB），images 目录 6.7MB → 5MB

v11.4（10/29，当前版本：政策页省市二级 + 搜索记忆）

- 地区选择精确到市：31 省级行政区 + 333 个地级行政区省市二级联动
- 排序规则改为拼音首字母 A–Z，直辖市单独成组并置于第一组，快捷芯片第一排固定直辖市
- 新增地区搜索（实时建议、键盘操作）与最近 5 条搜索记录（去重置顶、可清除）
- 官方入口链接文字改为金黄色，未收录的市级门户给出明确提示而非猜测链接
- 市级政府门户逐条探测核验，收录 244 个城市，排除同音城市误配

v11.3（10/29，政策模块初版）

- 政策与救助板块重构为「地区选择 → 三步办理路径 → 官方入口 → 全国通用政策」四段式
- 新增 31 省官方入口联动（省残联 / 省政府门户 / 12345），60+ 链接逐条核验；others/js/08-policy.js 独立模块承载数据与渲染
- localStorage 记忆上次选择；select / 芯片 / aria-live 全套无障碍支持

v11.2（10/25，HTML 0.07MB + CSS 91KB + JS 8 模块）

- **视口修复**：width=1280 → device-width，激活全部移动端断点（此前手机端只是"缩小的桌面版"）
- **无障碍**：导航链接 / 品牌区补 role="button" + tabindex="0"；focus-visible 金色焦点环；图标按钮补 aria-label
- **JS 模块化**：单文件 3400 行内联脚本拆分为 js/ 下 8 个功能模块，HTML 降至 0.07MB
- **CSS 分离**：内联样式提取为 css/style.css（约 91KB），结构 / 样式 / 行为彻底分层
- **密钥安全升级**：新增 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions + Cloudflare Workers 双版本，SSE 流式直通）与 others/.env.example 模板；AI 设置面板新增「后端中转」服务商
- **PWA**：新增 manifest.json + Service Worker（静态资源缓存优先、HTML 网络优先）；最终目录规范下归档于 others/
- **稳定兜底**：全局错误兜底 toast（未捕获异常 / Promise 拒绝 → 友好提示），杜绝演示白屏

6.2 测试覆盖

- √ PC 端 Chrome / Edge 主流分辨率
- √ 移动端浏览器（device-width 视口、响应式断点、手势缩放）
- √ 离线状态：Service Worker 缓存 + 本地对话兜底，断网可完整演示
- √ API Key 失效 / 接口失败时自动降级到本地兜底（界面明示）
- √ 视频离开页面自动暂停并回到开头
- √ 对话时页面稳定，不自动跳转站内板块
- √ 键盘 Tab 可达全部导航，回车 / 空格可触发
- √ 音乐总开关可一键关闭
- √ 量表字体在手机端正常显示

- √ 所有按钮点击正常；全局错误兜底避免白屏

6.3 部署

- **本地运行**：双击 index.html 即可（保持 css/ images/ others/ 同级）
- **线上地址**：https://starry-night-autism-care.app.workbuddy.host/
- **GitHub Pages / Vercel / Cloudflare Pages**：静态文件直接部署即可
- **密钥安全**：源码零密钥；个人使用在网页设置面板配置（存 localStorage）；正式部署建议使用 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions / Cloudflare Workers），真实 Key 只存服务端环境变量

6.4 已知限制

- 在线 AI 需联网，断网时走本地兜底（界面明示降级状态）
- 图片理解需切换到支持视觉模型的服务商（智谱 / 通义）
- 体验视频跳转 B 站需联网
- Service Worker 按大赛目录规范位于 others/ 子目录，作用域受限：本地兜底对话不受影响，离线整站缓存取决于托管环境是否配置 Service-Worker-Allowed

---

7. 创新点

7.1 技术创新

- **双链路 RAG 对话**：在线大模型 + 本地知识库兜底，比赛现场断网也能演示
- **向量 + 关键词混合检索**：知识库做字符二元组向量化，余弦相似度与计分制关键词匹配混合排序，Top3 注入 System Prompt；检索命中数在思考态可视化（"已检索到 N 条站内科普资料"）
- **Function Calling 站内工具调用**：通过 OpenAI tools 协议定义 3 个工具（板块跳转 navigate_view / 知识库检索 search_knowledge / 感官体验 sensory_experience），大模型自主决策调用，前端执行后二次请求生成最终回复；流式响应中解析 tool_calls 增量
- **SSE 流式输出**：大模型回复逐 token 流式渲染，替换一次性返回，交互体验显著提升
- **多模态集成**：语音输入（Web Speech API）+ TTS 朗读（用户主动触发）+ 图片上传看图理解（视觉模型自动切换 glm-4v-flash / qwen-vl-plus）
- **AI 安全兜底**：危机干预关键词检测（自伤/轻生）优先于大模型直接本地响应，展示 12356 热线卡片；接口失败降级本地应答并明示
- **完整降级链路**：在线 API（流式）→ Function Calling → 本地 17 话题 → 本地知识库 → 通用兜底，多层保障

7.2 应用创新

- **感官体验模拟**：用真实场景视频让普通人"体会"自闭症儿童的世界
- **多人群共情知识库**：覆盖 12 类人群 60+ 场景，不只是家长
- **AI 星空寄语卡片**：大模型生成专属寄语 + Canvas
实时绘制星空贺卡，可保存分享，让科普成果可带走
- **星空治愈视觉**：二次元风格 + 星空动画，把沉重话题做温暖
- **隐私优先**：不用患儿真实照片，全部用插画和故事

7.3 社会价值

- 消除偏见：用互动体验替代说教
- 看见家庭：真实故事 + 数据，让社会理解
- 低门槛参与：普通人不用捐钱也能帮忙
- 心理支持：AI 对话 24 小时在线，给家长和老师情绪出口

---

8. 性能与安全

8.1 性能优化

- **资源全部外置**：图片 / 视频 / 背景音乐从 base64 内嵌外置为独立文件，HTML 从 40MB 降至 0.07MB
- **CSS / JS 分离**：样式提取为 css/style.css，脚本拆分为 others/js/ 下 8 个模块，浏览器可并行下载与缓存
- **图片懒加载**：全部 <img> 添加 loading="lazy" decoding="async"，首屏只加载首屏资源
- **图片 WebP 化**：15 张大图转 WebP（2805KB → 2047KB），images 目录 6.7MB → 5MB
- **重复资源去重**：校验 md5 后删除重复视频文件，节省约 10MB
- **预连接**：AI 接口域名 preconnect / dns-prefetch，降低首字延迟
- **图表按需渲染**：Canvas 图表在页面初始化时绘制，数据看板折叠为 <details> 不占首屏
- **流式渲染**：SSE 逐 token 更新 DOM，替代一次性大段插入，避免长回复卡顿
- **打字机节流**：避免高频 DOM 操作卡顿

8.2 安全性

- **源码零密钥**：API Key 不入库；个人使用通过设置面板配置（localStorage），正式部署使用 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions / Cloudflare Workers 示例 + .env.example 模板），真实 Key 只存服务端
- 本地兜底回答人工撰写，无安全风险
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线（危机干预关键词优先于大模型响应）

- 不收集用户隐私数据（对话仅在浏览器内存）
- 公益链接使用 target="_blank" rel="noopener"，防钓鱼反向攻击
- 全局错误兜底：未捕获异常只展示友好提示，不泄露技术细节

---

9. 总结与展望

9.1 已完成

- 完整的公益科普网站（科普 / 故事 / 数据 / 体验 / 对话 / 家庭 / 公益）
- AI 心理对话（在线 + 本地兜底双链路）
- 数据可视化三图
- 感官体验模拟
- 响应式 + 无障碍
- 全站演示稳定（视频管控、音乐开关、无自动跳转）

9.2 未来工作

- 接入更专业的心理干预资源
- 增加用户留言墙的后端持久化
- 多语言支持
- 结合更多多模态能力（AI 生成个性化故事）

星夜入眠，愿每一颗星星都被温柔看见。